

Perez Mariano

Ej. 2 para
a B aprueba
en 10
✓

Nro. ord.	Apellido y nombre	L.U.	#hojas
15	ITTIG, Ernesto	685/34	

SISTEMAS DIGITALES - Primer parcial (T1)

Primer Cuatrimestre 2025

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Nota
13	13	13	9

Corrigió:

GONZALO

(BBB 10) Perez Mariano

Aclaraciones

- Anote apellido, nombre, LU y numere *todas* las hojas entregadas.
- Cada ejercicio será calificado con una de las siguientes tres notas: Bien, Regular o Mal. La división de los ejercicios en incisos es meramente orientativa. Los ejercicios se calificarán globalmente.
- El parcial **no es a libro abierto**, sólo se podrán utilizar las hojas que son entregadas como enunciado.
- **Importante:** Justifique sus respuestas.
- Un resultado sin suficiente justificación equivale a un ejercicio no resuelto.
- El parcial se aprueba con al menos dos ejercicios Bien y uno Regular. Para obtener un Regular es necesario demostrar conocimientos sobre el tema del ejercicio.

Ejercicio 1 En este ejercicio deberán estar las cuentas que sostengan el resultado final, en caso contrario el resultado será considerado inválido.

Dados los siguientes 3 numerales hexadecimales de 8 bits:

A: E8

B: 7B

C: 5C

Definimos truncado como la operación que consiste en eliminar los n bits más significativos de

un número binario, quedando con los n bits menos significativos.

Utilizando la técnica de truncado, quedarse con la parte menos significativa para tener números de 4 bits y completar la siguiente tabla:

	Numeral en bits	Valor sin signo	Valor en CA_2
A	1000	8	-8
B	1011	11	-5
C	1100	12	-4

Dar el resultado de las siguientes operaciones (realizando las cuentas) e indicar el valor que tendrían los flags de una ALU de 4 bits (CVZN):

- $A + B = 3$ C V Z N
 1 1 0 0
- $A - C = -4$ 1 0 0 1
- $B - C = -1$ 1 0 0 1

(14)₁₆ = (1110)₂ (8)₁₆ = (1000)₂

$A = (E8)_{16} = (1110\ 1000)_2$. Luego $\text{trunc}(4, (1110\ 1000)_2) = (1000)_2 = (8)_{10}$ (sin signo) ✓

Luego para C_2 , veo que el bit más significativo es 1 y entonces es negativo.

Para encontrar el C_2 le sumo los 3 bits menos significativos al mínimo representable (-8)

$-8 + (000)_2 = -8$

Mismo método para B y C.

$B = (7B)_{16} = (0111\ 1011)_2$. $\text{trunc}(4, 0111\ 1011) = (1011)_2 = 11_{10}$ (59) ✓

Es negativo: $-8 + (011)_2 = -5$ (C_2)

$C = (5C)_{16} = (0101\ 1100)_2$. $\text{trunc}(4, 0101\ 1100) = (1100)_2 = 12_{10}$ (55) ✓

Es negativo: $-8 + (100)_2 = -4$ (C_2)

SUMA A y B :

$$\begin{array}{r} \textcircled{1} \text{ 1 1 1 0 } 1000 \\ + \text{ 0 1 1 } 1011 \\ \hline 0110\ 0011 \\ = (3)_{10} \end{array}$$

C=1 por quedó un carry al final
V=1 por sumé 2 números negativos y obtuve uno positivo
Z=0 por el resultado no es cero
N=0 por el resultado es positivo (bit más significativo 0)

RESTO A y C :

Inverso aditivo de C: $\sim C + 1$

~~Amplia~~ 0011
 $+ 0001$
 $\hline 0100 = 4$

A - C :

$$\begin{array}{r} 1000 \\ + 0100 \\ \hline 1100 = (-4)_{10} (C_2) \end{array}$$

~~C=0 por no quedó carry~~ C=1 por hubo un borrow (NOT carry)
V=0 por los signos eran distintos
Z=0 por el resultado no es cero
N=1 por el resultado es negativo (bit más significativo 1)

RESTO B y C :

Ídem con el inverso de C: ~~B~~ B - C

$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 0100 \\ \hline 1111 = (-1)_{10} (C_2) \end{array}$$

~~C=0 por no quedó carry~~ C=1 por hubo un borrow (NOT carry)
V=0 por los signos eran distintos
Z=0 por el resultado no es cero
N=1 por el resultado es negativo (ídem)

¡PERFECTO!

Ejercicio 2 Dada la función booleana F definidas en la siguiente tabla de verdad:

A	B	C	$F(A, B, C)$	
0	0	0	1	x
0	0	1	1	x
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	1	x
1	1	0	0	
1	1	1	1	x

1. Escribir la *suma de productos* para la función F . Calcular la cantidad de compuertas que la implementación literal requeriría.
2. Realizar el circuito lógico correspondiente a la función F utilizando **únicamente** compuertas AND y OR de dos entradas y NOR. Indicar la cantidad de compuertas utilizadas. No es necesario que el circuito esté optimizado.

1) Tomo todas las filas donde $F=1$, hago el producto de las variables (negando si vale 0) y luego hago la suma de todas las filas:

$$(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C) + (A \cdot \bar{B} \cdot C) + (A \cdot B \cdot C)$$

$$\begin{array}{l} 6 \text{ NOT} \\ + 4 \text{ AND } 3 \text{ entradas} \\ \hline 3 \text{ OR} \\ \hline 13 \text{ compuertas} \end{array}$$

SOLO SE DEBEN USAR COMPUERTAS DE 2 ENTRADAS

2) Simplifico la fórmula anterior:

$$(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C) + (A \cdot \bar{B} \cdot C) + (A \cdot B \cdot C) = (\text{Distributiva})$$

$$(\bar{A} \cdot \bar{B}) \cdot (\bar{C} + C) + (A \cdot \bar{B} \cdot C) + (A \cdot B \cdot C) = (\text{Conmutativa}) \times 2$$

$$(\bar{A} \cdot \bar{B}) \cdot (\bar{C} + C) + (A \cdot C \cdot \bar{B}) + (A \cdot C \cdot B) = (\text{Nulo})$$

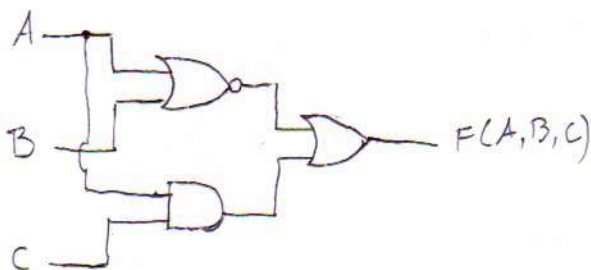
$$(\bar{A} \cdot \bar{B}) \cdot 1 + (A \cdot C \cdot \bar{B}) + (A \cdot C \cdot B) = (\text{Distributiva})$$

$$(\bar{A} \cdot \bar{B}) \cdot 1 + (A \cdot C) \cdot (\bar{B} + B) = (\text{Nulo})$$

$$(\bar{A} \cdot \bar{B}) \cdot 1 + (A \cdot C) \cdot 1 = (\text{Neutro}) \times 2$$

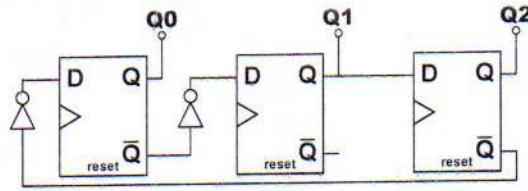
$$(\bar{A} \cdot \bar{B}) + (A \cdot C) = (\text{De Morgan})$$

$$\overline{(\bar{A} + B)} + (A \cdot C) = (A \downarrow B) + (A \cdot C)$$



$$\begin{array}{l} 1 \text{ NOR} \\ + 1 \text{ AND} \\ + 1 \text{ OR} \\ \hline 3 \text{ compuertas} \end{array}$$

Ejercicio 3 Dado el siguiente circuito lógico:



Por simplicidad no se ha dibujado el clock, pero éste está conectado a los 3 componentes.
Sabiendo que en un instante dado, al que llamaremos t_0 , observamos que:

- Q0: 1
- Q1: 0
- Q2: 0

Completar la siguiente tabla:

ciclo	Q0	Q1	Q2
t_0	1	0	0
t_1	0	1	0
t_2	0	0	1
t_3	1	0	0
t_4			
t_5			
t_6			
a			

Completar hasta encontrar un conjunto de valores que se repita, o demostrar por qué esto no es posible.

En cada ciclo de clock $Q_0' = \overline{Q_2} = Q_2$, $Q_1' = \overline{Q_0} = Q_0$, $Q_2' = Q_1$.

Luego relleno la tabla para cada instante.

Noto que los valores en t_3 son iguales a aquellos en t_0 y por lo tanto hay un bucle infinito de tamaño 4.